

## Výstupy ŠVP

**MAT-38** Využívám charakteristické vlastnosti kuželoseček k určení analytického vyjádření. (*Matematika 7, 4/1*)**MAT-39** Z analytického vyjádření (z osové nebo vrcholové rovnice) určím základní údaje o kuželosečce. (*Matematika 7, 4/1*)**Učivo:** analytická geometrie v rovině – kuželosečky (kružnice, elipsa)

*Lehké úlohy procvičí rovnice kružnice a elipsy a určení středu, poloos a ohnisek; střední vyžadují sestavit rovnici z podmínek; těžké propojují kuželosečky s množinami bodů, fyzikou a programováním. Pojmy a vzorce máš v listu Must know. Vyber si, kolik úloh spočítáš; řešení si ukládej do svého portfolia.*

## Lehké ★☆☆

- Napiš středovou rovnici kružnice se středem  $S[-1; 3]$ , která prochází bodem  $A[2; 7]$ .
- Urči střed a poloměr kružnice  $x^2 + y^2 - 6x + 10y + 9 = 0$ .
- Pro která čísla  $c$  je rovnice  $x^2 + y^2 + 4x - 2y + c = 0$  rovnicí kružnice? Pro které  $c$  má kružnice poloměr 2?
- Pro elipsu  $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{36} = 1$  urči, na které ose leží hlavní osa, velikosti poloos, výstřednost, vrcholy a ohniska.
- Napiš rovnici elipsy se středem  $S[2; -1]$ , jejíž hlavní osa je rovnoběžná s osou  $x$ ,  $a = 5$  a  $b = 3$ . Urči její ohniska a hlavní vrcholy.
- Převed' rovnici  $4x^2 + 25y^2 = 100$  na středový tvar a urči poloosy, výstřednost  $e$ , číselnou výstřednost  $\varepsilon = \frac{e}{a}$  a obsah elipsy.

## Střední ★★☆☆

- Napiš rovnici kružnice, která prochází body  $A[1; 1]$ ,  $B[5; 1]$  a jejíž střed leží na přímce  $y = x + 1$ .
- Kružnice se dotýká obou souřadnicových os, její střed leží ve 2. kvadrantu na přímce  $x + 2y - 3 = 0$ . Napiš její rovnici.
- Elipsa má střed v počátku a ohniska na ose  $x$ . Prochází body  $Q[4; 0]$  a  $P[2; 3]$ . Napiš její rovnici a urči ohniska.
- Urči vzájemnou polohu kružnic  $k_1: x^2 + y^2 = 4$  a  $k_2: (x - 6)^2 + (y - 8)^2 = 25$  a nejmenší vzdálenost bodu kružnice  $k_1$  od bodu kružnice  $k_2$ .
- Matematika × fyzika: Kruhová deska stolu s poloměrem 50 cm je nakloněná o  $60^\circ$  od vodorovné roviny. Svislé světlo shora vrhá její stín na podlahu. Jaký tvar má stín, jaké má poloosy a obsah? Napiš jeho rovnici (střed v počátku, hlavní osa na ose  $x$ ).
- Elipsa má vedlejší vrcholy  $C[3; 5]$ ,  $D[3; -1]$  a jedno ohnisko  $F[7; 2]$ . Napiš její rovnici a urči hlavní vrcholy.

## Těžké ★★★

- Napiš rovnici kružnice opsané trojúhelníku  $A[1; 2]$ ,  $B[5; 2]$ ,  $C[3; 6]$ . (Použij buď osy stran, nebo dosad' body do obecné rovnice  $x^2 + y^2 + Ax + By + C = 0$ .)
- Jsou dány body  $A[0; 0]$  a  $B[3; 0]$ . Urči množinu všech bodů  $X[x; y]$ , pro které platí  $|XA| = 2|XB|$  (Apolloniova kružnice). Ověř výsledek na dvou bodech na ose  $x$ .
- Matematika × fyzika: Družice obíhá Zemi po elipse, v jejímž jednom ohnisku je střed Země ( $R = 6\,378$  km). V nejbližším bodě dráhy (perigeu) je 400 km nad povrchem, v nejvzdálenějším (apogeu) 2 000 km. Urči hlavní poloosu  $a$ , výstřednost  $e$ , vedlejší poloosu  $b$  a číselnou výstřednost  $\varepsilon$ .
- Do obdélníku  $10 \times 6$  je vepsána elipsa, která se dotýká všech jeho stran. Kolik procent plochy obdélníku zabírá? Zdůvodni, že výsledek nezávisí na rozměrech obdélníku, a porovnej s kruhem vepsaným do čtverce.
- Najdi všechny společné body kružnice  $x^2 + y^2 = 16$  a elipsy  $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{9} = 1$ . Zdůvodni bez počítání, proč musí existovat právě čtyři (porovnej poloměr s poloosami).

18. Matematika × informatika: Funkce rozhoduje o poloze bodu vzhledem k elipse se středem  $[m; n]$  a poloosami  $a$ ,  $b$  (osy rovnoběžné se souřadnicovými osami). Napiš rovnici elipsy, pro kterou je funkce volána, a urči, co program vypíše. Proč je test  $h = 1$  pro obecné desetinné souřadnice nespolehlivý?

```
def poloha(x, y, m, n, a, b):  
    h = (x - m)**2 / a**2 + (y - n)**2 / b**2  
    if h < 1:  
        return "uvnitř"  
    if h == 1:  
        return "na elipse"  
    return "vně"  
  
for bod in [(4, 1), (6, 1.5), (1, 1), (2, 3)]:  
    print(bod, poloha(*bod, 4, 1, 3, 2))
```

## Výsledky ke kontrole

- $r = |SA| = \sqrt{9+16} = 5$ ;  $(x+1)^2 + (y-3)^2 = 25$ .
- $(x-3)^2 + (y+5)^2 = 25$ ;  $S[3; -5]$ ,  $r = 5$ .
- $(x+2)^2 + (y-1)^2 = 5 - c$ ; kružnice pro  $c < 5$ ;  $r = 2$  pro  $5 - c = 4$ , tj.  $c = 1$ .
- Hlavní osa na ose  $y$ :  $a = 6$ ,  $b = 4$ ;  
 $e = \sqrt{36-16} = 2\sqrt{5} \doteq 4,47$ ; hlavní vrcholy  $[0; \pm 6]$ ,  
vedlejší  $[\pm 4; 0]$ ; ohniska  $[0; \pm 2\sqrt{5}]$ .  
 $\frac{(x-2)^2}{25} + \frac{(y+1)^2}{9} = 1$ ;  $e = 4$ , ohniska  $[6; -1]$ ,  
 $[-2; -1]$ ; hlavní vrcholy  $[7; -1]$ ,  $[-3; -1]$ .
- $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{4} = 1$ ;  $a = 5$ ,  $b = 2$ ,  $e = \sqrt{21} \doteq 4,58$ ,  $\varepsilon \doteq 0,917$ ;  
 $S = \pi ab = 10\pi \doteq 31,42$ .
- Střed leží na ose  $AB$ :  $x = 3$ , tedy  $S[3; 4]$ ;  $r^2 = 4 + 9 = 13$   
;  $(x-3)^2 + (y-4)^2 = 13$ .
- Střed  $[-r; r]$ :  $-r + 2r - 3 = 0 \Rightarrow r = 3$ ;  
 $(x+3)^2 + (y-3)^2 = 9$ .
- $Q$  je hlavní vrchol,  $a = 4$ ;  $\frac{4}{16} + \frac{9}{b^2} = 1 \Rightarrow b^2 = 12$ ;  
 $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{12} = 1$ ;  $e = 2$ , ohniska  $[\pm 2; 0]$ .
- $|S_1 S_2| = 10 > r_1 + r_2 = 7$  – kružnice leží vně sebe;  
nejmenší vzdálenost  $10 - 7 = 3$ .
- Elipsa:  $a = 50$  cm,  $b = 50 \cos 60^\circ = 25$  cm;  
 $\frac{x^2}{2500} + \frac{y^2}{625} = 1$ ;  $S = \pi \cdot 50 \cdot 25 \doteq 3\,927$  cm<sup>2</sup> (polovina  
obsahu desky).
- Střed  $S[3; 2]$ ,  $b = 3$ ,  $e = 4$ ,  $a = \sqrt{9+16} = 5$ ;  
 $\frac{(x-3)^2}{25} + \frac{(y-2)^2}{9} = 1$ ; hlavní vrcholy  $[8; 2]$ ,  $[-2; 2]$ .
- Střed  $[3; 3,5]$ ,  $r^2 = 6,25$ ,  $r = 2,5$ ;  
 $(x-3)^2 + (y-3,5)^2 = 6,25$ , tj.  
 $x^2 + y^2 - 6x - 7y + 15 = 0$ .
- $x^2 + y^2 = 4[(x-3)^2 + y^2] \Rightarrow x^2 + y^2 - 8x + 12 = 0$ , tj.  
 $(x-4)^2 + y^2 = 4$ : kružnice se středem  $[4; 0]$  a  
poloměrem 2. Ověření:  $[2; 0]: 2 = 2 \cdot 1$ ;  $[6; 0]: 6 = 2 \cdot 3$ .
- $2a = 6\,778 + 8\,378$ ,  $a = 7\,578$  km;  $e = a - 6\,778 = 800$  km  
;  $b = \sqrt{a^2 - e^2} \doteq 7\,536$  km;  $\varepsilon = \frac{e}{a} \doteq 0,106$ .
- $a = 5$ ,  $b = 3$ :  $\frac{\pi \cdot 5 \cdot 3}{60} = \frac{\pi}{4} \doteq 78,5\%$ ; obecně  $\frac{\pi ab}{2a \cdot 2b} = \frac{\pi}{4}$  –  
stejně jako kruh ve čtverci.
- Protože  $b = 3 < 4 < a = 5$ , protne kružnice elipsu v  
každém kvadrantu.  $9(16 - y^2) + 25y^2 = 225 \Rightarrow y^2 = \frac{81}{16}$ ,  
 $y = \pm \frac{9}{4}$ ,  $x^2 = \frac{175}{16}$ ,  $x = \pm \frac{5\sqrt{7}}{4} \doteq \pm 3,31$ ; body  
 $\left[ \pm \frac{5\sqrt{7}}{4}; \pm \frac{9}{4} \right]$ .
- $\frac{(x-4)^2}{9} + \frac{(y-1)^2}{4} = 1$ . Výstup: „(4, 1) uvnitř“; „(6, 1.5)  
uvnitř“; „(1, 1) na elipse“; „(2, 3) vně“. Kvůli  
zaokrouhlování desetinných čísel vyjde pro bod ležící na  
elipse např. 0,9999999 – je třeba porovnávat s tolerancí,  
např.  $|h - 1| < 10^{-9}$ .